

Geometría Vectorial y Analítica — Parcial 2

Mayo del 2023

Instrucciones

Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente más abajo: ■ Todas las respuestas son **números enteros**, no use fracciones. ■ Escriba grande y claro. ■ Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacios respectivos, no serán tomadas en cuenta; puesto que la calificación es automática. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular y/o dispositivo electrónico se encuentre a la vista.

Tabla puntaje y respuestas

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)/(h)
1	24							
2	24							
3	24							
4	24							
5	28							

Fórmulas

Ecuación general: $ax + by + c = 0$, recta con vector normal $N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Forma vectorial: $X = P + tD$, pasa por P , vector director D

Forma normal $N \cdot (X - P) = 0$, pasa por P , vector normal N

Forma pendiente-intercepto: $y = mx + b$

Forma punto-pendiente: $y - b = m(x - a)$ pendiente m , pasa por $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Forma continua: $\frac{x-a}{c} = \frac{y-b}{d}$ pasa por $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, vector director $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$

Forma simétrica: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ pasa por $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$

Mediatriz del segmento $\overline{AB}$:

$$X = \frac{A+B}{2} + t(B-A)^{\perp}$$

Distancia del punto $X = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ a la recta $\mathcal{L}$: $ax + by + c = 0$:

$$\text{dist}(X, \mathcal{L}) = \|X - P_{\mathcal{L}}(X)\| = \frac{|au + bv + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Proyección ortogonal de X sobre la recta $\mathcal{L}_U$ generada por U :

$$P_{\mathcal{L}_U}(X) = P_U(X) = \frac{X \cdot U}{U \cdot U} U$$

Proyección ortogonal de X sobre la recta $\mathcal{L}$ con director D , normal N , y que pasa por A :

$$P_{\mathcal{L}}(X) = X + P_N(A - X)$$

$$P_{\mathcal{L}}(X) = P_D(X) + P_N(A)$$

Reflexión ortogonal del punto X alrededor de la recta $\mathcal{L}$: $S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$

Recta tangente en el punto P a la circunferencia de radio r con centro en A :

$$X = P + t(P - A)^{\perp}$$

1 Considere las rectas:

■ $\mathcal{L}_1 : -6x + 4y + 3 = s$

■ $\mathcal{L}_2 : x = 8 + (4)(6)t, \quad y = 6 + rt$, con t parámetro real.

(a) Determine el valor de r para que las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ sean paralelas.

(b) Determine el valor de r para que las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ sean perpendiculares.

(c) Determine el valor de s para que las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ sean iguales.

2 En el plano $\mathbb{R}^2$ se tienen el segmento $\mathcal{S}$ que une los puntos $\begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 13 \\ 9 \end{pmatrix}$ y la circunferencia

$$\mathcal{C} : (x - 4)^2 + (y - 21)^2 = 24^2.$$

El objetivo de este ejercicio es determinar los puntos de corte entre la mediatriz del segmento $\mathcal{S}$ y la circunferencia $\mathcal{C}$ para ello, procedemos de la siguiente manera.

El punto medio del segmento $\mathcal{S}$ tiene coordenadas $M = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

(a) Encuentre el valor de a .

La mediatriz del segmento $\mathcal{S}$ tiene ecuación general $\mathcal{L} : rx + sy - 72 = 0$.

(b) Encuentre el valor de b .

(c) Encuentre el valor de r .

(d) Encuentre el valor de s .

Finalmente, los puntos de intersección entre $\mathcal{C}$ y $\mathcal{L}$ son $\begin{pmatrix} t \\ u \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}$ con la convención $t \leq v$ ó $u \leq w$.

(e) Encuentre el valor de t .

(g) Encuentre el valor de v .

(f) Encuentre el valor de u .

(h) Encuentre el valor de w .

- 3 Sean $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ vectores del plano tales que $\mathcal{L}_A$ (recta generada por A) y $\mathcal{L}_{AB}$ (recta que pasa por A y B) son rectas perpendiculares. Sea $\mathcal{K}$ la recta paralela a $\mathcal{L}_A$ que pasa por B , y sea $C = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ la reflexión ortogonal del origen $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alrededor de la recta $\mathcal{L}_{AB}$.

- (a) Sea $P_{\mathcal{K}}(B) = \begin{pmatrix} 10+r \\ s \end{pmatrix}$. Determine el valor de r .
- (b) Determine el valor de c .
- (c) Sea $P_N(B) = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ donde el vector N es normal a $\mathcal{K}$. Determine el valor p .
- (d) Sea X un vector tal que $P_A(X) = C$, y sea $P_{\mathcal{K}}(X) = \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix}$. Determine el valor de l .

- 4 Sea $\mathcal{C}$ la circunferencia de radio r con centro en $\begin{pmatrix} -18 \\ -5 \end{pmatrix}$, y sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a $\mathcal{C}$ en el punto $\begin{pmatrix} -19 \\ -11 \end{pmatrix}$.

- (a) Determine el valor de r^2 .
- (b) Determine el valor de k para que el vector $\begin{pmatrix} k \\ -6 \end{pmatrix}$ sea normal a $\mathcal{L}$.
- (c) Suponga que la proyección ortogonal del vector $\begin{pmatrix} -18 \\ -5 \end{pmatrix}$ sobre $\mathcal{L}$ es el vector $\begin{pmatrix} p \\ -10-q \end{pmatrix}$. Determine el valor de q .
- (d) Determine el valor de s para que la transformación del plano

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5(x-4) + y - s \\ 0 \end{pmatrix}$$

sea una transformación lineal.

- 5 Sea T una transformación lineal del plano, y sea $\mathcal{L}$ la recta dada por la ecuación $y + k = x + 6$. Sea S la transformación del plano dada por

$$S(X) = P_{\mathcal{L}}(X) + T(X)$$

donde $P_{\mathcal{L}}(X)$ es la proyección ortogonal del punto X sobre la recta $\mathcal{L}$.

- (a) Determine el valor de k para que S sea una transformación lineal.

Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$. Note que U es vector director de $\mathcal{L}$ y que V es vector normal a $\mathcal{L}$.

En los siguientes literales suponga que $S(X) = X$ para todo punto X del plano, y que $\mathcal{L} = \mathcal{L}_U$ es la recta generada por U .

- (b) Sea $T(U) = \begin{pmatrix} 7+p \\ q \end{pmatrix}$. Determine el valor de p .

- (c) Sea $T(V) = \begin{pmatrix} 5+l \\ m \end{pmatrix}$. Determine el valor de l .

- (d) Sea $T(4U + 3V) = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$. Determine el valor de r .